

2026 高一年级解三角形水平测试卷 (一)

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知 a, b, c 分别为 $\triangle ABC$ 三个内角 A, B, C 的对边，且 $a \cos C + \sqrt{3}a \sin C - b - c = 0$ ，则 $A = ()$
A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{\pi}{6}$ C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{3}$
2. 已知 $\triangle ABC$ 中， $A = \frac{\pi}{3}$ ， $AB = 2$ ，若满足上述条件的三角形有两个，则 BC 的范围是 $()$
A. $(\sqrt{3}, 2)$ B. $(\sqrt{3}, 2]$ C. $(2, +\infty)$ D. $(\sqrt{3}, +\infty)$
3. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\frac{b \cos C}{c \cos B} = \frac{1 + \cos 2C}{1 + \cos 2B}$ ，则 $\triangle ABC$ 的形状是 $()$
A. 等腰三角形 B. 直角三角形
C. 等腰直角三角形 D. 等腰三角形或直角三角形
4. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\lg \sin A - \lg \cos B - \lg \sin C = \lg 2$ ，则该三角形的形状是 $()$
A. 等腰三角形 B. 等边三角形 C. 直角三角形 D. 等腰直角三角形
5. 泉城广场上矗立着的“泉标”，成为泉城济南的标志和象征。为了测量“泉标”高度，某同学在“泉标”的正西方向的点 A 处测得“泉标”顶端的仰角为 45° ，沿点 A 向北偏东 30° 前进 100m 到达点 B ，在点 B 处测得“泉标”顶端的仰角为 30° ，则“泉标”的高度为 $()$
A. 50 m B. 100 m C. 120 m D. 150 m
6. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。若 $\triangle ABC$ 的面积为 S ，且 $a = 1$ ， $4S = b^2 + c^2 - 1$ ，则 $\triangle ABC$ 外接圆的面积为 $()$
A. 4π B. 2π C. π D. $\frac{\pi}{2}$
7. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。若 $C = 3A + 3B$ ， $b = 2$ ， $a = 2$ ，则 $c = ()$
A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{10}$ C. $\sqrt{7}$ D. $\sqrt{2} + 1$
8. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。则“ $a > b$ ”是“ $\cos A < \cos B$ ”的 $()$
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

9. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $\triangle ABC$ 的面积为 S , 下列与 $\triangle ABC$ 有关的结论, 正确的是 ()

- A. 若 $\sin A > \cos B$, 则 $\triangle ABC$ 为锐角三角形
- B. 若 $A > B$, 则 $\sin A > \sin B$
- C. 若 $a \cos A = b \cos B$, 则 $\triangle ABC$ 一定是等腰三角形
- D. 若 $\triangle ABC$ 为非直角三角形, 则 $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$

10. $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B 的对边分别为 a, b , 则下列能成为“ $a > b$ ”的充要条件的有 ()

- A. $\sin A > \sin B$
- B. $\cos A < \cos B$
- C. $\cos 2A < \cos 2B$
- D. $\sin 2A > \sin 2B$

11. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $a = 4$, BC 边上的中线 $AD = 4$, 则下列说法正确的有 ()

- A. $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 12$
- B. $b^2 + c^2 = 36$
- C. $\frac{3}{5} \leq \cos A < 1$
- D. $\angle BAD$ 的最大值为 30°

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分。

12. 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别为角 A, B, C 的对边, 已知 $\frac{\cos B}{\cos C} = \frac{b}{2a - c}$, $S_{\triangle ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$, 且 $b = 3$, 则 $a + c$ 的值等于 _____。

13. 已知等腰三角形的底边长为 6, 一腰长为 12, 则它的内切圆面积为 _____。

14. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $BC = 15$, $AB : AC = 7 : 8$, $\sin B = \frac{4\sqrt{3}}{7}$, 则 BC 边上的高 AD 的长为 _____。

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (15 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $2 \cos A(b \cos C + c \cos B) = a$, 求角 A 的大小。

16. (15 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sqrt{3}a \sin B - b \cos A = b$, 求角 A 。

17. (15 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 且 $a = 4c \cos B$ 。

(1) 求证: $\sin B \cos C = 3 \sin C \cos B$;

(2) 求 $B - C$ 的最大值。

18. (16 分) 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $\cos A + \sqrt{3} \sin A = \frac{b+a}{c}$ 。

(1) 求角 C ;

(2) 设 BC 的中点为 D , 且 $AD = \sqrt{3}$, 求 $a + 2b$ 的取值范围。

19. (16分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别记为 a, b, c , 且 $\tan A(\cos C + \sin B) = \cos B - \sin C$ 。

(1) 证明: $A + 2B = \frac{\pi}{2}$;

(2) 若 $a = 2$, 求 $b + c$ 的取值范围。